

Verificación Computacional: Perfil de Torque LSPB

Este script conecta la trayectoria LSPB de la sesión anterior con la evaluación dinámica de torque a lo largo del tiempo, aislándolo por contribuciones físicas[cite: 14].

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Modelo 1R Ilustrativo y Pedagógico
J = 0.25
m = 1.0
lc = 0.5
g = 9.81

# Parametros LSPB
qi = 0.0
qf = 2.0
tf = 3.0
acc = 1.0
tc = 1.0

t = np.linspace(0.0, tf, 601)

q = np.zeros_like(t)
qd = np.zeros_like(t)
qdd = np.zeros_like(t)

# Generación del Perfil Cinético
for k, tk in enumerate(t):
    if tk <= tc:
        q[k] = qi + 0.5 * acc * tk**2
        qd[k] = acc * tk
        qdd[k] = acc
    elif tk <= tf - tc:
        q[k] = qi + acc * tc * (tk - tc/2)
        qd[k] = acc * tc
        qdd[k] = 0.0
    else:
        q[k] = qf - 0.5 * acc * (tf - tk)**2
        qd[k] = acc * (tf - tk)
        qdd[k] = -acc

# Computo del Esfuerzo Dinámico (Torques)
tau_inertia = J * qdd
tau_velocity = np.zeros_like(t) # C=0 para 1R escalar
tau_gravity = m * g * lc * np.sin(q)
tau_total = tau_inertia + tau_velocity + tau_gravity

print("Pico absoluto |tau|:", np.max(np.abs(tau_total)))

# NOTA: Los estudiantes deberán requerir graficas de:
# 1. q(t), qdot(t), qddot(t)
# 2. tau_inertia vs t
# 3. tau_gravity vs t
# 4. tau_total vs t
```

Interpretación Obligatoria

Al graficar los datos calculados, el estudiante debe notar que:

- El torque inercial ($\tau_{inertia}$) es un reflejo exacto del perfil discontinuo de aceleración $\ddot{q}$ [cite: 14].
- El torque de gravedad ($\tau_{gravity}$) evoluciona suavemente como el seno de la posición[cite: 14].
- El torque total no alcanza necesariamente su pico durante la máxima aceleración, ya que la contribución gravitacional puede sumarse o restarse dependiendo de la configuración espacial del robot en ese instante[cite: 14].